

황우섭

useop02@gmail.com | seop02.github.io | github.com/seop02 | Google Scholar

학력

옥스퍼드 대학교	2023.10 – 2024.06
수리·이론물리학 석사 (<i>MMathPhys</i>)	
• First Class Honours(GPA 4.0 equivalent)	
옥스퍼드 대학교	2020.10 – 2023.06
물리학 학사 (<i>BA</i>)	
• First Class Honours(GPA 4.0 equivalent), Distinction	

경력

Qraft Technologies	2024.08 – 재직 중
<i>AI/Quant Researcher</i> (전문연구요원)	서울
강화학습 기반 주문 집행 모델 연구	
• Rust·Python 기반 시뮬레이터를 개발해 최적화된 모델 학습 환경 구축	
• PPO 기반 Deep Reinforcement Learning 모델 연구	
• Hindsight Learning 기반 reward function 개발로 credit assignment 및 학습 효율 개선, 기존 대비 성능 20% 향상	
• Model architecture 및 state encoder 개선으로 state representation 고도화, 기존 대비 15% 향상	
국내시장 차익거래 연구	
• C++ 기반 고빈도매매(HFT) 백테스터 개발	
• ETF 이론가 계산 및 주문 시스템 개선으로 기존 차익거래 전략의 capacity 100% 이상 향상	
• 실시간 채권 가격 추정 알고리즘 도입으로 차익거래 유니버스 확장	
Data cybernetics ssc GmbH	2023.10 – 2024.03
연구원	독일 · 원격 근무
사내 독자 Quantum State Preparation 알고리즘(Q-Alchemy)의 응용 연구	
• 데이터를 양자 회로에 인코딩하는 상태 준비 단계를 low-rank 근사로 완화하는 기법을 여러 응용 문제에 적용	
• QCNN — 근사 인코딩으로 회로 깊이를 크게 줄이면서도 분류 성능이 유지되는 조건 분석	
• HHL — 입력 단계의 근사 오차가 문제의 조건수(condition number)에 따라 최종 해에서 얼마나 증폭되는지 분석	
• Portfolio Optimization — 수익률 공분산의 저차원 구조 덕분에 근사로 잘려 나가는 성분이 대부분 노이즈임을 확인	
연세대학교	2022.12 – 2023.08
학생 연구원	서울
Helstrom classifier 관련 연구	
• non-orthogonal 양자 상태를 가장 높은 확률로 판별하는 Helstrom measurement operator 기반 classifier를, multiple data copy 상황에서도 효율적으로 연산할 수 있는 quantum-inspired classifier로 구현	
• Hyperparameter까지 최적화한 classical ML classifier들과 다양한 데이터셋에서 성능 비교	

논문

-
- Preparing Ground and Excited States Using Adiabatic CoVaR** 2024 – 2025
First-author, with Prof. Bálint Koczor (University of Oxford) Oxford, UK
- Developed a hybrid quantum-classical algorithm for preparing ground and excited eigenstates of target Hamiltonians, addressing the warm-start limitation of CoVaR via adiabatic Hamiltonian morphing. Published in *New Journal of Physics* (2025).
- Generalized Gaussian Temporal Difference Error for Uncertainty-aware Reinforcement Learning** 2024
Co-author, with S. Kim, J. Lee, N. Cho, S. Han (Qraft Technologies) Seoul, South Korea
- Proposed a generalized-Gaussian model of temporal-difference error capturing higher-order moments (kurtosis), improving the estimation of aleatoric and epistemic uncertainty in deep reinforcement learning. arXiv:2408.02295.
- Quantum-Inspired Classification via Efficient Simulation of Helstrom Measurement** 2023 – 2024
First-author, with Prof. Daniel K. Park (Yonsei), I. F. Araujo, C. Blank Seoul, South Korea
- Derived an efficient simulation of the Helstrom Quantum Centroid classifier for arbitrary data-copy counts, revealing that copy number is a hyperparameter rather than a monotonic improvement and enabling datasets larger than the underlying Hilbert space dimension. arXiv:2403.15308.

수상 및 장학

-
- Best Student Poster Award** · Asia Quantum Information Science Conference (AQIS) 2024
- Fitzgerald Prize** · Exeter College, University of Oxford 2021, 2024
- East Scholarship** · Exeter College, University of Oxford 2020–2024
- South East Asia Mathematics Competition 1st Place** 2020

발표

-
- 포스터 발표 · Asia Quantum Information Science Conference (AQIS), Quantum Techniques in Machine Learning (QTML) 2024

보유 기술

프로그래밍 Python (상급), C++ (중급), Rust (중급), $\text{\LaTeX}$
전문 분야 퀀트 리서치, 머신러닝·강화학습, 양자컴퓨팅
언어 영어 (능통), 한국어 (모국어)